

CHAPITRE 7

Combustions et carburants

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions reprennent les outils du chapitre 6 (masses molaires, bilan de matière) et du chapitre 2 (énergie), qui sont tous deux mobilisés ici. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer la masse molaire de C_8H_{18} , de $C_{16}H_{34}$ et de CO_2 (C 12,0 ; H 1,0 ; O 16,0, en g/mol).

2. Ajuster : $C_3H_8 + \dots O_2 \longrightarrow \dots CO_2 + \dots H_2O$.

3. Une masse volumique vaut 0,840 kg/L. Quelle est la masse de 80,0 L de ce liquide ? Et le volume de 25,0 kg ?

4. Convertir : 2870 MJ en joules ; $2,87 \times 10^9$ J en kW h (on donne 1 kW h = 3,6 MJ).

5. Calculer $0,2000 \times 4185 \times 26,5$ à trois chiffres significatifs.

6. Une élévation de température va de 18,5 °C à 45,0 °C. Que vaut $\Delta\theta$? En kelvins ou en degrés Celsius, le nombre change-t-il ?

7. Deux grandeurs valent $a = 2,68 \times 10^4$ et $b = 1,56 \times 10^4$. Calculer a/b . Si chacune est connue à 3,2 % près, quelle est l'incertitude relative sur le quotient ?



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. C_8H_{18} : $8 \times 12,0 + 18 \times 1,0 = 114,0 \text{ g/mol}$. $C_{16}H_{34}$: $16 \times 12,0 + 34 \times 1,0 = 226,0 \text{ g/mol}$. CO_2 : $12,0 + 2 \times 16,0 = 44,0 \text{ g/mol}$.

2. $C_3H_8 + 5 O_2 \longrightarrow 3 CO_2 + 4 H_2O$. *Le carbone d'abord (3), l'hydrogène ensuite (4), l'oxygène en dernier : $6 + 4 = 10$ atomes à droite, soit 5 O_2 .*

3. $m = 80,0 \times 0,840 = 67,2 \text{ kg}$; $V = 25,0/0,840 = 29,8 \text{ L}$. *Vérifier le sens : un litre pesant moins d'un kilogramme, il faut plus de litres que de kilogrammes.*

4. $2870 \text{ MJ} = 2,87 \times 10^9 \text{ J}$; $2,87 \times 10^9 / 3,6 \times 10^6 = 797 \text{ kWh}$.

5. $2,22 \times 10^4$, soit environ 22,2 kJ.

6. $\Delta\theta = 45,0 - 18,5 = 26,5$. Le nombre est **le même** en kelvins et en degrés Celsius : les deux échelles ont la même graduation, elles ne diffèrent que par leur origine. *C'est vrai d'un **écart** de température, jamais d'une température absolue.*

7. $a/b = 1,72$. Pour un quotient, les incertitudes relatives se composent en quadrature : $\sqrt{3,2^2 + 3,2^2} = 4,5\%$. *Comparer deux mesures coûte donc toujours plus cher, en incertitude, que d'en faire une seule — mais cela permet d'éliminer les grandeurs inconnues communes aux deux.*